RoomGuard V2 教师评价与参考答案

教师使用。学生先独立预测、操作和作答，再按本资料讨论；不要直接把答案当背诵稿。本建议属于教学评价，不代替具体比赛评分细则。与《教师项目化教学指导手册》《学生学习与实操任务单》配套。

一、学前诊断：先看学生起点，不计入结课总分

分别请两人完成下列任务，记录“独立完成／提示后完成／未完成”，不由同伴代答。

项目	教师观察内容	后续补学
文件操作	能找到ZIP、解压并说出路径	用资源管理器与pwd／ls对照
接口识别	能指出VCC、GND与USB数据接口	实物标识与断电查线
电压概念	区分供电电压和GPIO信号	电源／信号两张图
网络概念	知道Wi-Fi名与IP不同	画局域网，查设备列表
编程基础	找到setup／loop并说明作用	从入口和调用顺序入门
读错误信息	愿意保留报错而非关闭窗口	故障记录模板演练
口头表达	能用30秒说明一个操作	使用“动作—观察—判断”句式
合作记录	操作前提醒同伴，记录实际结果	明确操作者／核查者轮换

如果两人都未接触Linux，可在任务5前增加2学时窗口与目录训练；电路基础弱，在任务2增加2—4学时测量练习。网络依赖未就绪，不让学生用整节课反复点安装。

二、12个任务的退出测参考

任务	核心答案	应追问的证据
01	节点本地采集、判断并直接驱动声光，通信与服务器不应成为其运行前提；节点还须有电、程序与传感器正常	指出实物本地支路，不只背句子
02	不能直接打板。15针与2.54mm只确认单排数量／针距，还缺两排中心距、尺寸、脚序、孔位、走线与检查	展示机械核对表与待测项
03	不能。当前串口主要输出设备与配网信息，不默认打印全部DHT数据；应看联网状态、接线与实际采集结果	找串口打印位置或联网页面
04	MQ-2有交叉敏感、预热与漂移；未做标定和环境补偿，AO只是相对响应，不可冒称精确ppm	说明记录的是ADC／换算电压或相对响应
05	局域网通信、采集、Web访问、告警与历史仍可工作；首次依赖安装和公网时间源等可能不可用	在保留LAN时断WAN的独立验证
06	程序由systemd作为后台服务管理，不依赖当前SSH窗口；这不自动证明节点和全部功能正常	systemctl与HTTP结果
07	房间由教师后台绑定，设备身份由MAC派生；同型号通用固件保存运行时网络配置，无需每房间重新编译	ID—型号—房间映射与接入记录
08	不足。发送只是一个阶段，还要核对当前事件、节点回执与新状态，必要时观察实物	回执、muted状态与真实蜂鸣器
09	不能。确认只说明已阅；缺恢复记录时还要核对当前异常、离线、时间范围与数据完整性	当前状态和历史同一事件
10	页面和启动请求由roomguard提供，服务已停止时无法接收自己的网页请求；用SSH／本地控制台恢复	指出备用入口和允许的启动命令
11	期望配置已保存，但下发／节点实际应用尚未确认；检查在线、代理、回执、epoch、版本与实际参数	不用“点成功按钮”替代状态证据
12	开放题。应真实提出未验项目、目标环境、步骤、预期、证据与回退，不编造已通过	可执行的下一步计划

三、原理问答：让学生用自己的话解释

1. 为什么用有源蜂鸣器？——内部有振荡源，通断控制适合明确告警；本项目所用模块低电平触发。不能由“有源”推断所有模块都低触发，也不能把GPIO直接当大电流电源。

2. AO和DO分别做什么？——AO读连续变化用于相对响应趋势；DO经比较器按电位器阈值输出开关状态，用作触发判断。当前固件烟雾判定取MQ DO，不是后台随意修改AO数值阈值。

3. DHT11的DO是开关信号吗？——不是本项目所说的普通开关量；它通过有时序的数字协议传温湿度数据，需要相应库。

4. 火焰模块是不是完整消防探测器？——不是，实验模块对特定光谱敏感，受方向、距离与环境光影响；本项目为教学演示原型，不能代替合规消防设施。

5. 为什么MQ-2不能随意接3.3V供电解决电平？——其加热与模块电路有供电要求；应按器件规格供电并适配信号，不用错误供电换取“ 电压看起来低 ”。

6. 为什么上位机可以消音却不能认为异常已消失？——消音是处置动作，异常是否消失由传感器与稳定判定决定，二者意义不同。

7. 短暂正常1秒为什么仍报警？——要避免输入抖动和反复鸣停；必须全部原因正常并连续满足设定稳定时间。

8. 服务器校时为什么不应改变离线等待？——离线计时使用单调时钟，与显示用的日历时间分开，避免校时跳变导致误判。

9. ESP32与ESP8266能共用一个BIN吗？——不能。芯片架构、启动和驱动不同；公共业务源码可复用，同型号设备可烧同型号通用固件。

10. AP配网是不是OTA？——不是。前者改变Wi-Fi、Pi地址与接入信息，后者是无线更新固件，本版没有OTA。

11. 十分钟接入码如何使用？——教师生成，绑定一台设备的接入申请；批准并创建独立MQTT凭据后才获准连接。过期需新码，不能拿同一码无限新增。

12. 身份固定就能防硬件冒充吗？——不能。MAC派生ID只是稳定标识，不是硬件认证；教师仍要核对实际设备，本版面向可信局域网且未提供TLS。

13. 每个终端是否都要独立添加新房间？——不需要。它们从服务器动态获取设备与显示方案；但教师审批和范围筛选条件仍必须满足。

14. 新增任意传感器能自动驱动吗？——不能。自适应节点清单不等于自动生成新传感器驱动；还需能力定义、硬件、固件、校验和界面支持。

15. 大屏只读是否意味着数据完全保密？——不是。公开状态用于可信LAN展示；终端过滤不是网络保密边界。学生操作权限与显示过滤要分清。

16. 节点离线后最后一次异常如何处理？——标离线和数据过期，保留最后已知异常，不能静默回到绿色正常，也不能伪造新样本。

17. MQ预热完成是否表示空气安全？——不是；预热是设备状态，数值还受器件稳定、阈值与环境影响。

18. DHT故障会不会关闭烟火报警？——不应。温湿度采集与烟火告警分开；故障要显示，不能用0代替有效温湿度。

19. 停用节点会关闭本地报警吗？——不会。服务器撤销后续凭据并拒收遥测，不等于切断节点电源或停止本地逻辑。

20. 断网后是否补齐全部历史？——本版重连上报当前状态，不保证补传所有断网样本和事件，汇报时应说明。

21. EXE是否独立离线运行整套系统？——不是。它通过系统Edge打开Pi界面，仍需服务器可达，关闭后不提供独立后台声音服务。

22. APK兼容API22是否保证OPPO锁屏一定响？——不保证。还需实际网络、音量、后台／省电策略与真机验证；强停或断网时不能保证新告警。

23. 没有RTC且比赛无互联网怎么办？——开机核对时间，可从教师网页／上位机校时；校时来源也须正确，并保留重启与时间验证。

24. 我们解决了什么、效益怎样表达？——减少分散信息难以持续查看的问题，提供房间定位、就近提醒、处理记录和教学运维入口；没有实证就不写事故降低百分比或大规模部署成效。

四、四道计算与状态推演

题1：输入5V，上电阻20kΩ、下电阻10kΩ，理想输出是多少？

参考：5×10/(20+10)=1.667V。这里只是理想分压；还要核对输入上限、电阻误差、ADC量程和模块负载。不能据此宣布未知ESP8266板A0一定安全。

题2：ESP8266参考上56kΩ、下10kΩ，理想5V输出？若A0连接器满量程实际3.2V，为什么不能直接当裸芯片1V或所有板都3.2V？

参考：5×10/(56+10)=0.758V。板载分压可能不同，软件满量程参数必须与手中开发板实测相符；满量程错误会使换算失真。不要绕过量程核验只改软件比例。

题3：实际生效上报周期分别为5、10、60秒，服务器离线门限约为多少？

参考：max(20秒，4×实际生效周期)，分别约20、40、240秒。课堂观察有轮询与调度延迟，记录实际值及条件；按“有效消息”而非任意报文恢复在线。

题4：解除稳定时间10秒，0秒烟雾触发，5秒全部正常，12秒再次烟雾，15秒全部正常，20秒与25秒分别是什么状态？

参考：5—12秒正常仅持续7秒，不能解除；12秒打断稳定等待；15秒重新开始计时。20秒只有5秒正常仍报警；约25秒满足10秒稳定后解除，终端显示还受消息与查询延迟影响。

五、故障情境与指导追问

情境	首先让学生做什么	参考定位与验收
编译失败找不到库	保留错误首段，核对核心与Sketchbook	查随包libraries及版本，修复后重新验证；不是先换芯片BIN
电脑找不到端口	核对数据线、设备管理器和驱动	换已确认数据线、记录实际COM；不要随意短接引脚
单节点离线	查该节点供电、Wi-Fi、ID和最后状态	对照服务器位置绑定，避免误停另一台；重连后看有效上报
全节点离线但页面可开	先看代理状态、路由器与Pi地址	检查mosquitto、凭据／ACL和网络，不先同时重刷两板
网页仍绿但不更新	看连接提示和最后更新时间	查服务器可达、数据过期；静态绿色不能证明安全
DHT显示故障	看接线、供电、DATA脚和上拉	断电修复后看有效读数；不删故障或填0掩盖
消音按钮后仍响	核对在线、当前事件、新原因和回执	新原因重新鸣叫可属正确行为；不能一律判通信故障
APK前台响、锁屏不响	记录手机系统、网络和后台设置	做受控锁屏复测；不以电脑浏览器通过代替
新节点申请未出现	分开查ESP联网、Pi地址、接入码、HTTP	待批准不是在线；先核对串口ID，不盲目批准陌生ID
改了参数却旧值	比较期望、实际、同步状态与消息链路	离线期望可保留；以实际应用确认，不重复狂点保存
业务服务停止后后台打不开	检查是否正是预期影响	SSH启动roomguard，再核对日志与节点；不反复改浏览器地址
Pi重启日期不准	核对RTC／NTP／离线环境	正确来源校时并检查记录；不能用错误系统时间做响应统计

六、个人评价量规：满分100分

每人单独填写。按对应表现与证据给分：L4可独立诊断迁移，通常取该项90%—100%；L3独立完成并解释，75%—89%；L2需清单或多次提示，50%—74%；L1仅能指认，低于50%。这是教学参考区间，教师可按具体表现调整并说明理由。

维度	分值	达标时应观察到的行为	证据
系统理解	15	画完整数据流，解释本地支路与温湿度规则	个人架构图与问答

维度	分值	达标时应观察到的行为	证据
硬件规范	15	核对引脚、供电、电平，测量与插拔符合规范	接线／测量表与现场观察
烧录与配网	15	选对芯片工程、上传、读ID、手机配置与核对	个人操作记录
Pi部署与联调	15	找IP、SSH、定位目录、检查服务与HTTP	命令用途说明与结果
告警验证	15	验证四输入组合和三种处置，区分回执与发生	测试表和时间线
故障诊断与记录	10	有假设和证据，修复后复测，不随意重装	至少两份闭环记录
终端与历史	5	配置地址、识别新鲜度、查询与导出	终端记录／CSV
表达与协作	10	口令清楚、互相核查、贡献真实、回答有边界	计时演示与个人答辩

学生姓名：_____；各项得分：____／____／____／____／____／____／____／____；合计：____／100。

教师提示级别：□无 □仅提醒 □步骤提示 □接管；仍需补做：_____

教师建议的上场准备线：总分达到80分，且电气规范、双板选型、基本配网、告警处置达到L3；这是训练建议，不是赛事官方门槛。涉及带电改线、5V未经适配直入ESP、数据造假，应暂停并纠正，相关任务暂不签通过，完成复测后再评价。

如果学生正确查出系统缺陷、给出证据与改进计划，可以获得相应诊断分；系统状态仍填“ 未通过／待验 ”。不要把系统缺陷全部当学生不会，也不要为学生成绩篡改系统验收结论。

七、结课实操抽测：两人都要做

建议课后另安排40—60分钟补测；课内只抽核心操作，等待预热、下载和30分钟锁屏测试单列。设备预先保持已核验状态，教师只改变可恢复条件。

1. 随机给一块板，学生说出型号、对应工程、端口与一次上传前检查。

2. 从已知局域网找到Pi地址并SSH登录，用一条命令说明服务状态，不读出密码。

3. 指定房间，核对ID与绑定；说明若新增同型号节点如何接入，教师批准由教师完成。

4. 指定一个已批准的受控异常场景，先预测，再观察声光与网页，完成确认与本次消音并解释区别。

5. 指出一条当前数据的时间和有效性，查到相关历史，保存一份脱敏CSV。

6. 教师给出一项可恢复故障，学生提出检查顺序并获取至少两条证据，修复后复测。

每步记录独立程度、准确性和证据。A与B轮换，另一人只记录、不代按按钮或代答。教师可以允许查手册，重点考理解、定位与操作，不考机械背命令。

八、比赛展示观察表

检查项	观察标准	记录
背景与痛点	说明房间分散、巡查间隔和定位维护问题，不夸大行业现状	待填写
方案与原理	能指向实物解释节点、Pi、网络和终端	待填写
双人配合	口令→动作→观察→解释，等待状态如实说明	待填写
技术证据	实物、模拟和编译各自标识，定位／独立报警可核对	待填写
故障应答	能区分环境异常、离线、故障和预热	待填写
效益与局限	有数据才量化，明确教学原型、后台与离线边界	待填写
时间与收尾	符合实际赛程，测试恢复、备份和关机路线清楚	待填写

本轮总时长：_____；最该保留的做法：_____

最先改进的三项及责任人：_____